ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

# Mouvement rectiligne

PARTIE 02

## *Exercices — Synthèse type Bac*

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT RECTILIGNE · EXERCICES 02

# 6 *exercices de synthèse*

Problèmes dans l'esprit des sujets de Bac : équations horaires à décoder, rencontres de mobiles, graphes v(t), distance d'arrêt et sécurité routière, chute verticale avec

$g = 9{,}81\ \text{m·s}^{-2}$.

Travaille chaque sujet en entier AVANT d'ouvrir le corrigé (corr_p2.html) et rédige comme au Bac.

⏱ 60 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

**Mode d'emploi :** cherche AVANT d'ouvrir **corr_p2.html**. Rappels utiles : $x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$ ; $v = v_0 + a \cdot t$ ; $v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$ ; distance d'arrêt = réaction + freinage.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES


01 Équations horaires, graphes et rencontres — exercices 1 à 3

02 Problèmes de synthèse type Bac — exercices 4 à 6

# Équations horaires, graphes et rencontres

✏️ EXERCICE 1 — LA MOTO ET LE CYCLISTE (★★)

Sur une route rectiligne d'axe (Ox), une moto a pour équation horaire

$$x_M(t) = 20t$$

et un cycliste, parti 150 m plus loin dans le même sens,

$$x_C(t) = 150 + 5t$$

(t en s, x en m). Les deux graphes se croisent :

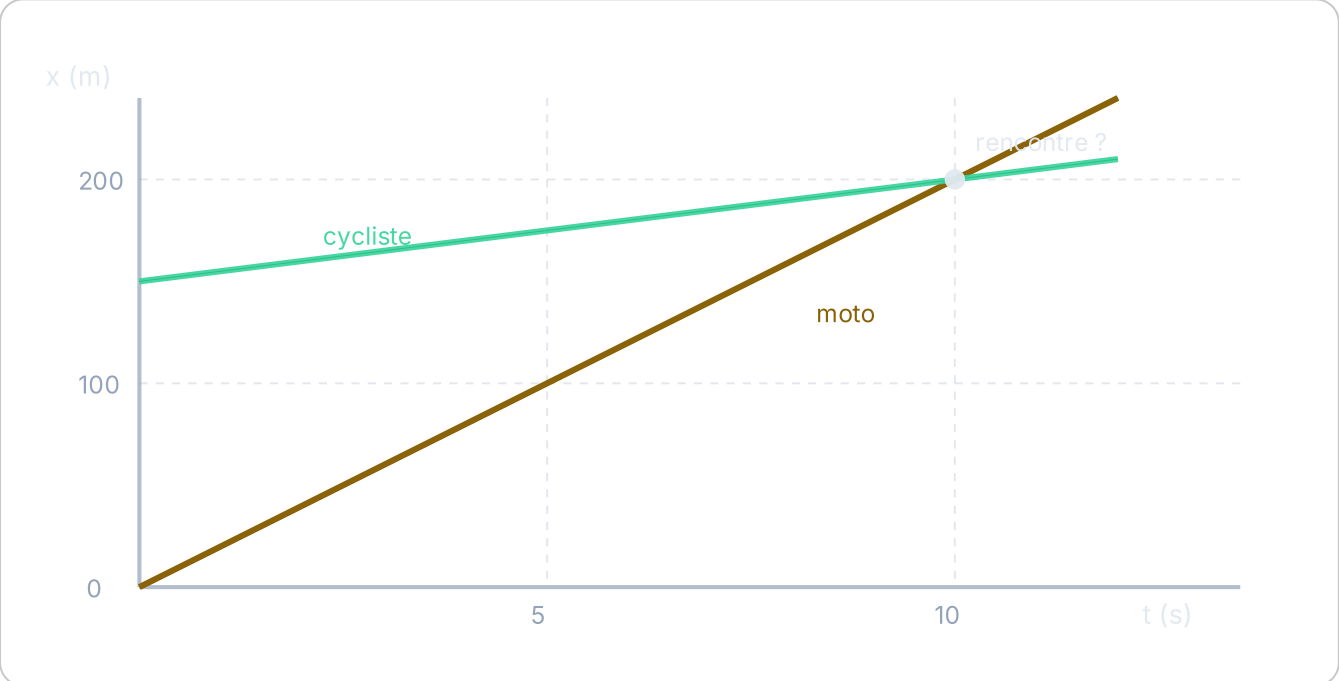



*Figure 1 — Graphe x(t) de la moto (bleu) et du cycliste (vert).*

— 1) Lire graphiquement la date et la position de la rencontre des deux mobiles.

— 2) Retrouver ces deux valeurs par le calcul (résoudre $x_M = x_C$).

— 3) Calculer la distance parcourue par le cycliste depuis t = 0 s jusqu'à la rencontre.

— 4) Convertir les deux vitesses en km·h⁻¹.

### ✏️ EXERCICE 2 — GRAPHE V(T) D'UNE MOTO (★★)

Une moto roule sur une route rectiligne. Son graphe v(t) est :

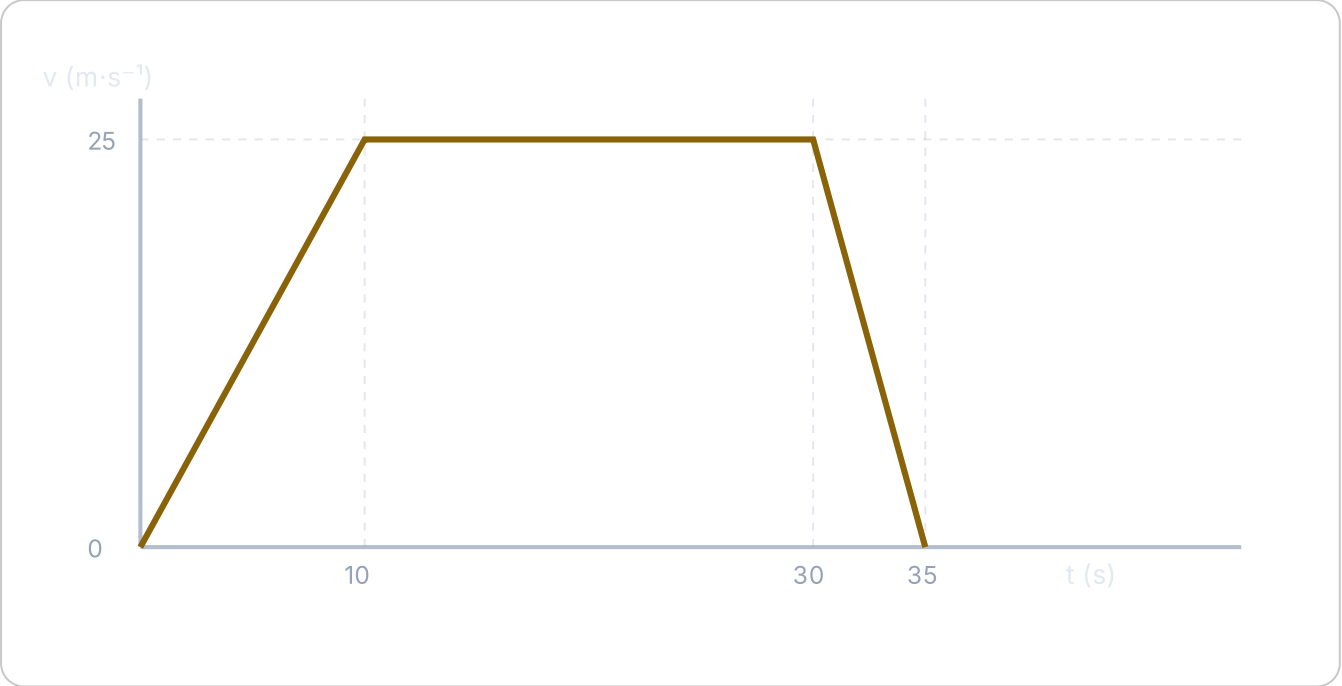



*Figure 2 — Vitesse de la moto : montée de 0 à 25 m·s⁻¹ en 10 s, palier jusqu'à t = 30 s, freinage jusqu'à l'arrêt à t = 35 s.*

— 1) Nommer chaque phase et calculer l'accélération correspondante, en m·s⁻².

— 2) Calculer la distance parcourue sur chaque phase (aires sous la courbe).

— 3) Calculer la distance totale, la durée totale, puis la vitesse moyenne en m·s⁻¹ et en km·h⁻¹.

— 4) À quelle date la moto a-t-elle parcouru la moitié de la distance totale ?

### ✏️ EXERCICE 3 — DÉCODER UNE ÉQUATION HORAIRE (★★★)

Un mobile se déplace sur l'axe (Ox) avec l'équation horaire (t en s, x en m) :

$$x(t) = 5t^2 + 2t$$

*t en s · x en m · origine en O*

— 1) En comparant au modèle

$$x = x_0 + v_0 \cdot t + \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2,$$

identifier $x_0$, $v_0$ et $a$ (unités !).

— 2) Nommer le mouvement.

— 3) Calculer $v$ et $x$ à $t = 3$ s.

— 4) À quelle date la vitesse atteint-elle 22 $m \cdot s^{-1}$ ? Quelle est alors la position ?

— 5) Calculer la distance parcourue entre $t = 1$ s et $t = 2$ s, puis la retrouver avec

$$v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot (x - x_0).$$

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

## Problèmes de synthèse type Bac

✏️ EXERCICE 4 — DISTANCE D'ARRÊT D'UN CAMION (★★★)

Un camion roule à

$$v_0 = 108 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}.$$

Le chauffeur a un temps de réaction $\tau = 2$ s puis freine avec une décélération constante

$$a = 6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}.$$

— 1) Convertir $v_0$ en $m \cdot s^{-1}$, puis calculer la distance de réaction $d_1$, la distance de freinage

$$d_2 = v_0^2/(2 \cdot a)$$

et la distance d'arrêt $d_a$.

— 2) Calculer la vitesse du camion après avoir parcouru 30 m de freinage, avec

$$v^2 = v_0^2 - 2 \cdot a \cdot d$$

(en $m \cdot s^{-1}$ puis $km \cdot h^{-1}$).

— 3) Un obstacle immobile se trouve à 40 m. Le camion peut-il s'arrêter avant ? Justifier par un calcul.

— 4) Quelle distance minimale le conducteur doit-il garder devant lui pour s'arrêter sans toucher l'obstacle ? Conclure sur la distance de sécurité.

### ✏️ EXERCICE 5 — LA MANGUE QUI TOMBE (★★★)

Une mangue se détache d'une branche située à

$$h = 19{,}62 \text{ m}$$

au-dessus du sol, sans vitesse initiale ($v_0 = 0$). La chute est verticale libre et on prend

$$g = 9{,}81 \text{ m} \cdot s^{-2}$$

(valeur précise demandée ici).

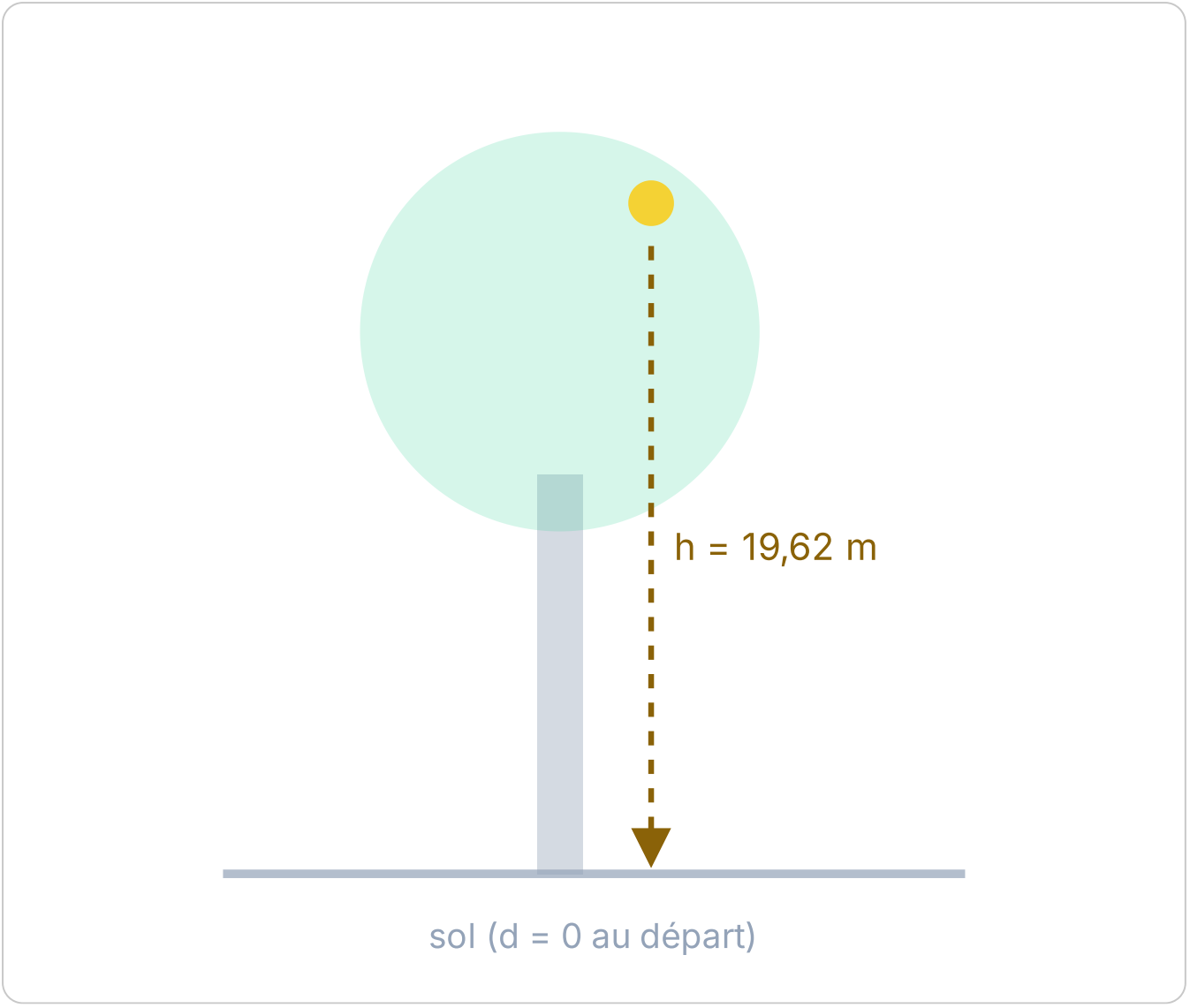



*Figure 3 — Chute verticale libre de la mangue : $d(t) = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$.*

— 1) Établir la durée de chute : résoudre

$$h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

pour t.

— 2) Calculer la vitesse d'arrivée au sol ($v = g \cdot t$) en $m \cdot s^{-1}$ puis en $km \cdot h^{-1}$.

— 3) Calculer la distance déjà parcourue à t = 1 s et la hauteur restante au-dessus du sol.

— 4) Une seconde mangue est lancée vers le HAUT depuis le sol à

$v_0 = 15\ m\cdot s^{-1}$ :

calculer sa durée de montée ($t = v_0/g$) et la hauteur maximale atteinte ($h_{max} = v_0^2/(2\cdot g)$).

### ✏️ EXERCICE 6 — L'ENFANT QUI TRAVERSE (★★★)

Une voiture roule à 72 $km\cdot h^{-1}$ quand le conducteur aperçoit un enfant qui traverse, à 60 m devant elle. Temps de réaction : $\tau = 1$ s ; décélération pendant le freinage :

$a = 5\ m\cdot s^{-2}$.

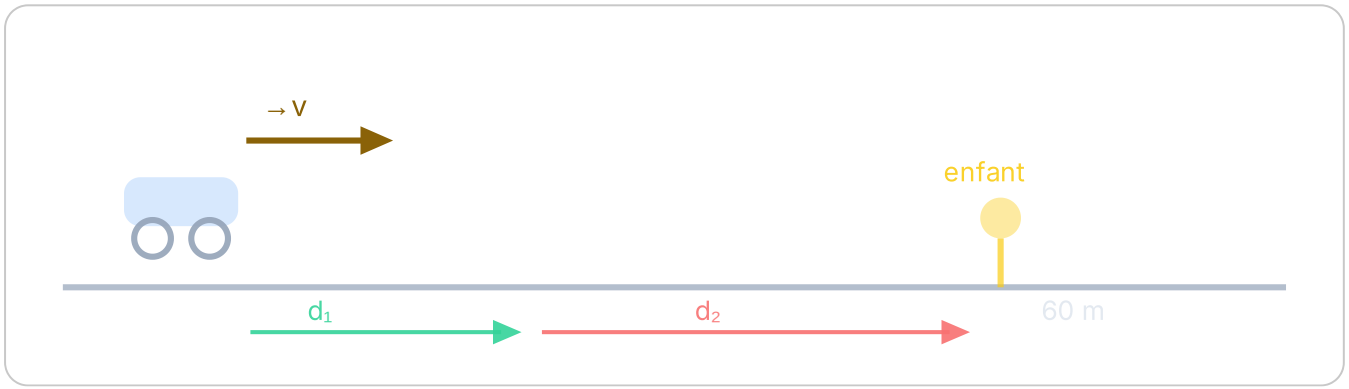



*Figure 4 — Réaction ($d_1$) puis freinage ($d_2$) avant l'enfant.*

— 1) Calculer

$d_1 = v_0 \times \tau$

et

$d_2 = v_0^2/(2\cdot a)$

à 72 $km\cdot h^{-1}$, puis la distance d'arrêt $d_a$. La voiture s'arrête-t-elle avant l'enfant ?

— 2) Refaire le calcul à 90 $km\cdot h^{-1}$ (même $\tau$ et même $a$). Conclure.

— 3) Dans le cas de la question 2, calculer la vitesse d'impact : le freinage ne s'effectue que sur $60 - d_1$ mètres, donc

$$v^2 = v_0^2 - 2 \cdot a \cdot (60 - d_1).$$

Donner v en $m \cdot s^{-1}$ puis en $km \cdot h^{-1}$.

— 4) Formuler en une phrase la leçon de sécurité routière de cet exercice.

---

🎯

## *Exercices 02 terminés !*

Mouvement rectiligne maîtrisé ! Ouvre maintenant les corrigés (corr_p1.html puis corr_p2.html) pour vérifier ta rédaction.